

Übung 4 : Endliche Automaten (2)

Aufgabe 15.

Gegeben sei die Sprache $L = \{ba^n b \mid n \geq 0\} \cup \{a^n ba \mid n > 0\}$.

Ist L eine reguläre Menge? Falls nein, begründen Sie; andernfalls geben Sie einen L entsprechenden regulären Ausdruck R und einen endlichen Automaten M mit $L(M) = L$ an.

Lösung:

L ist eine reguläre Sprache, da sie durch den regulären Ausdruck

$R = (ba^*b) \mid (a^+ba)$ beschrieben werden kann.

(Vereinigung der gegebenen Mengen: „Jedes $w \in L$ gehört mindestens einer der beiden Mengen an.“)

$M = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$ mit

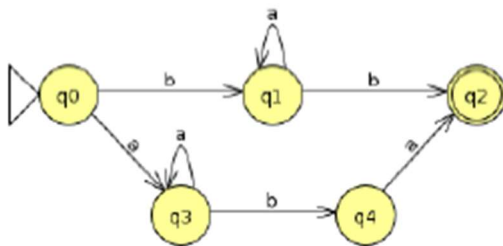
$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$,

$\Sigma = \{a, b\}$,

$S = q_0$,

$F = \{q_2\}$,

δ :



Aufgabe 16.

Beschreiben Sie die folgenden Sprachen L_i ($i \in \{1, 2\}$) durch einen regulären Ausdruck R_i :

- $L_1 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält als } k\text{-letztes Zeichen eine Null}\}$
- $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ enthält mindestens zwei aufeinanderfolgende } a\}$

Lösung:

a) $R_1 = (0|1)^*0(0|1)^{k-1}$

b) $R_2 = (a|b)^*aa(a|b)^*$

Aufgabe 17.

Welche der folgenden Sprachen sind regulär, welche nicht? Geben Sie jeweils eine Begründung an.

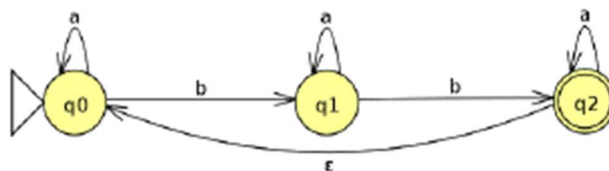
- $L_1 = \{x \mid x \text{ enthält beliebig viele } a \text{ und eine gerade Anzahl an } b, \text{ jedoch mindestens zwei}\}$
Wörter der Sprache sind $bb, abb, bab, bba, ababa, bbbb, abbbb, babbb, bbabb, \dots$
- $L_2 = \{x \mid x \text{ enthält im Präfix beliebig viele } a, \text{ dann genau drei } b \text{ und dann genau so viele } a \text{ wie am Anfang}\}$
Wörter der Sprache sind $bbb, abbba, aabbbba, aaabbbbaa, \dots$
- $L_3 = L_1 \cup L_2$

Lösung:

a)

L_1 ist regulär, da man einen endlichen Automaten M und einen regulären Ausdruck R konstruieren kann, die beide L_1 beschreiben.

- Transitionsdiagramm von M :



- $R = (a^*ba^*ba^*)^+$

b)

Mittels Konstruktion von Produktionsregeln einer Grammatik G mit $L(G) = L_1$ ist zu sehen, dass es sich hier um eine kontextfreie Sprache handelt:

$$P = \{ S \rightarrow aSa \mid bbb \}$$

Dies beweist jedoch nicht, dass die Sprache nicht regulär ist. (Vielleicht lässt sich ja auch eine reguläre Grammatik finden.

Der Beweis, dass die Sprache nicht regulär ist, kann mittels Pumping Lemma erfolgen:

- wähle beliebiges n , dazu geeignetes $w \in L_2$ mit $|w| \geq n$ wählen: bspw. $w = a^n bbb a^n$
- Zerlegungen $w = xyz$ mit $|xy| \leq n$ und $|y| \geq 1$ untersuchen:
 - z. B. $w = xyz = a^{n-k} a^k bbb a^n$ für $x = a^{n-k}$, $y = a^k$, $z = bbb a^n$
- Gilt $xy^i z \in L_2$ für $i=0,1,2,\dots$?
 - für $i=0$: $w = xy^0 z = xz$ mit $x = a^{n-k}$ und $z = bbb a^n$: $w = a^{n-k} bbb a^n \notin L_2$
 $\Rightarrow L_2$ gehört nicht zu einer Sprache von Typ 3, d. h. L_2 ist nicht regulär.

Alternativ kann auch verbal argumentiert werden: Alle Worte von L_2 haben die Form $w = a^n bbb a^n$ für $0 \leq n \leq \infty$. w kann also unendlich viele a beinhalten. Das lässt sich in einem endlichen Automaten (d. h., mit endlich vielen Zuständen) nur mittels Schleife modellieren. Da sich ein

endlicher Automat außer dem Zustand, in dem er sich gerade befindet, nichts „merken“ kann, kann er nicht zählen, wie oft eine Schleife bereits durchlaufen wurde. Es gibt also keine Möglichkeit, sicherzustellen, dass die zweite Zeichenkette (Suffix von w) bestehend aus a genau so lang ist wie die erste (Präfix).

c)

L_3 ist nicht regulär (aufgrund der Abschlusseigenschaften der Vereinigung):

Da L_2 nicht regulär ist, ist die Vereinigungsmenge von L_2 mit einer weiteren formalen Sprache (dabei ist unerheblich, ob regulär oder nicht) ebenfalls nicht regulär.

Aufgabe 18.

Gegeben sei $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ beginnt mit beliebig vielen } a \text{ und endet mit beliebig vielen } b\}$.

Wörter der Sprache L sind z. B. $a, aaaa, ab, aab, aaabb, b, \dots$

- Finden Sie eine Zahl n und ein Wort $w \in L$, sodass sich w mit $n \leq |w|$ zerlegen lässt in $w=xyz$ mit $|y| \geq 1$, $|xy| \leq n$ und für alle $k=0,1,2,3,\dots$ gilt: $xy^kz \in L$.
- Folgt daraus, dass L eine reguläre Sprache ist? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung:

a) $w = xyz = a^n b^m$ mit $x=\epsilon$, $y=a^j$, $z=a^{n-j}b^m$, $j \leq n$

b) Das Pumping-Lemma ist eine notwendige Bedingung für reguläre Sprachen, aber keine hinreichende.

Wenn L regulär, dann erfüllt sie das Pumping Lemma. Es kann aber durchaus nicht-reguläre Sprachen geben, die ebenfalls das Pumping-Lemma erfüllen.